

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle A

**Probabilités élémentaires**

Organisation et gestion des données

Cette fiche porte sur le vocabulaire, l'équiprobabilité, les événements contraires et la réunion d'événements.

**EXERCICE 1** Vocabulaire et univers

On lance simultanément deux dés à six faces numérotés de 1 à 6 et on note la somme des résultats.

1. Décrire l'univers  $\Omega$  de cette expérience aléatoire. Combien contient-il d'éléments ?
2. Définir les événements suivants par extension (liste des couples) :
  - $A$  : « La somme est égale à 7 ».
  - $B$  : « Les deux dés montrent le même résultat ».
3. Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils incompatibles ? Justifier.

**EXERCICE 2** Équiprobabilité : calculs directs

Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules bleues, indiscernables au toucher. On prélève une boule au hasard.

1. Préciser l'univers  $\Omega$  et vérifier l'équiprobabilité.
2. Calculer la probabilité de l'événement  $R$  : « La boule est rouge ».
3. Calculer la probabilité de l'événement  $V$  : « La boule est verte ».
4. Calculer la probabilité de l'événement  $N$  : « La boule n'est pas bleue ».

**EXERCICE 3** Événement contraire

Soit une expérience aléatoire d'univers  $\Omega$  et un événement  $E$  tel que  $p(E) = 0,35$ .

1. Écrire l'événement contraire  $\bar{E}$  en mots si  $E$  signifie « Il pleut demain ».
2. Calculer  $p(\bar{E})$ .
3. Vrai ou Faux ? Justifier : «  $p(E) + p(\bar{E}) = 1$  est toujours vrai ».

**EXERCICE 4 Réunion de deux événements**

Dans une classe de 30 élèves, 18 pratiquent le football ( $F$ ), 12 pratiquent le basketball ( $B$ ) et 5 pratiquent les deux sports. On choisit un élève au hasard.

1. Calculer  $p(F)$ ,  $p(B)$  et  $p(F \cap B)$ .
2. Calculer  $p(F \cup B)$  (probabilité que l'élève pratique au moins l'un des deux sports).
3. Calculer la probabilité que l'élève ne pratique aucun de ces deux sports.

**EXERCICE 5 Vrai / Faux justifiés**

On considère une expérience aléatoire d'univers  $\Omega$  et deux événements  $A$  et  $B$ .

1. Si  $p(A) = 0$ , alors  $A = \emptyset$ .
2. Si  $A \subset B$ , alors  $p(A) \leq p(B)$ .
3.  $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$  pour tous événements  $A$  et  $B$ .
4. Si  $A$  et  $B$  sont incompatibles, alors  $p(A \cap B) = 0$ .

**EXERCICE 6 Problème concret : Jeu de cartes**

On pioche une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes classiques. On note les événements :  $R$  : « La carte est une figure (Valet, Dame, Roi) »,  $C$  : « La carte est un Cœur »,  $K$  : « La carte est un Roi ».

1. Calculer  $p(R)$ ,  $p(C)$  et  $p(K)$ .
2. Calculer  $p(R \cup C)$ .
3. Calculer la probabilité d'obtenir un Roi sachant que la carte est une figure (probabilité conditionnelle non au programme, formuler la question comme : « Quelle est la probabilité que la carte soit un Roi et une figure ? »).